

Руководство пользователя «Анализ процесса абсорбции»

Версия приложения: 1.4.1.

Программа моделирует реакцию упрощённого абсорбционного объекта на изменения состава и расхода, а также работу P-, PI-, PD- и PID-регуляторов. Руководство описывает все разделы, элементы управления и диалоговые окна текущей версии интерфейса.

Программа предназначена для обучения и демонстрации причинно-следственных связей. Не используйте результаты в проектных расчётах промышленного абсорбера.

Содержание

- [1. Быстрый старт](#)
- [2. Главное окно](#)
 - [2.1. Верхняя панель и строка состояния](#)
 - [2.2. Боковая навигация](#)
 - [2.3. Общие кнопки расчёта](#)
 - [2.4. Область графиков](#)
- [3. Раздел «Возмущения»](#)
- [4. Раздел «Динамика»](#)
- [5. Раздел «Результаты»](#)
- [6. Раздел «Сравнение»](#)
- [7. Раздел «Регулятор»](#)
- [8. Раздел «Чувствительность»](#)
- [9. Раздел «Карта настроек»](#)
- [10. Раздел «Сценарии»](#)
- [11. Раздел «Экспорт»](#)
- [12. Инструменты и интерактивность графиков](#)
- [13. Окно «Параметры математической модели»](#)
- [14. Окно «Переименовать опыт»](#)
- [15. Редактор лабораторных сценариев](#)
 - [15.1. Список сценариев](#)
 - [15.2. Вкладка «Сценарий»](#)
 - [15.3. Вкладка «Динамика»](#)
 - [15.4. Вкладка «Регулятор и задание»](#)
 - [15.5. Вкладка «Учебное задание»](#)
 - [15.6. Кнопки редактора](#)
- [16. Проверка данных и сообщения об ошибках](#)
- [17. Создаваемые файлы](#)
- [18. Сохранение настроек и завершение работы](#)
- [19. Термины и обозначения](#)

1. Быстрый старт

1. Откройте раздел **«Возмущения»**.
2. Выберите цепь управления: **«Обеднённый газ»** или **«Насыщенный абсорбент»**.
3. Включите возмущение состава, расхода или оба возмущения и введите относительное изменение. Например, **0.10** означает увеличение на 10%, а **-0.10** — уменьшение на 10%.
4. При необходимости задайте форму и время воздействия в разделе **«Динамика»**.
5. При необходимости включите регулятор и настройте его в разделе **«Регулятор»**.
6. Нажмите **«Рассчитать»**. Программа откроет **«Результаты»**, обновит графики и разблокирует экспорт.

В числовых полях используйте точку как десятичный разделитель: **0.10**, **2.5**, **30**. Запятая применяется только как разделитель нескольких значений в разделе **«Чувствительность»**.

[К содержанию](#)

2. Главное окно

Главное окно состоит из верхней информационной панели, боковой навигации, панели параметров выбранного раздела, рабочей области с показателями и графиками, общих кнопок расчёта и нижней строки состояния. Минимальный размер окна — 1 100 × 680 пикселей; длинные панели прокручиваются колёсиком мыши.

2.1. Верхняя панель и строка состояния

Элемент	Назначение
«Анализ процесса абсорбции»	Название приложения.
«Учебный стенд АТПП»	Назначение программы.
Строка контекста	Показывает активный сценарий и режим регулятора. После расчёта также показывает максимальное отклонение и время установления.
Цветная точка внизу	Зелёная при обычном состоянии, красная при ошибке.
Текст состояния	Сообщает, выполнен ли расчёт, сохранён ли файл и какое поле нужно исправить.
«v1.4.1 · Python 3.14»	Версия приложения и целевая версия Python.

2.2. Боковая навигация

Каждая кнопка открывает свою панель слева от графиков. Выбранный раздел подсвечивается.

Кнопка	Что открывает
«Возмущения»	Выбор цепи управления и относительных изменений состава и расхода.
«Динамика»	Форму воздействия, временные параметры, постоянную времени и запаздывание.
«Результаты»	Численные результаты, ход расчёта и показатели переходного процесса.
«Сравнение»	Таблицу закреплённых опытов и средства сопоставления.
«Регулятор»	Выбор P-, PI-, PD- или PID-регулятора и его параметров.
«Чувствительность»	Семейство кривых при изменении одного параметра.
«Карта настроек»	Учебную карту категорий переходного процесса для сетки настроек.
«Сценарии»	Готовые задания, прогноз студента и режим преподавателя.
«Экспорт»	Сохранение графиков, данных, протокола и отчётов.
«Свернуть»	Сворачивает панель до узкой полосы с иконками. После сворачивания остаётся кнопка разворачивания без текстовой подписи; она восстанавливает панель.

Приложение запоминает последний открытый раздел и состояние боковой панели.

2.3. Общие кнопки расчёта

Кнопки расположены под панелью параметров и доступны из любого раздела.

Кнопка	Поведение
«Рассчитать»	Запускает моделирование. Кнопка доступна только после включения хотя бы одного возмущения. После первого запуска текст меняется на «Пересчитать» .
«Проверить прогноз»	Заменяет кнопку «Рассчитать» в режиме задания. Сначала проверяет заполнение прогноза, затем выполняет расчёт и выставляет оценку.
«Сбросить»	Выключает оба возмущения, очищает их значения, результаты и графики. Параметры динамики, модели и регулятора не возвращаются к заводским значениям.

Если поле заполнено неверно, приложение открывает нужный раздел, подсвечивает ошибочное поле и не выполняет расчёт.

2.4. Область графиков

Над графиками всегда показаны три карточки:

- «Базовое значение» — исходная концентрация выбранной цепи;
- «Суммарная доля» — результат совместного относительного изменения состава и расхода;
- «Расчётное значение» — новое целевое значение без учёта инерционности переходного процесса.

В обычном расчёте верхний график показывает профиль воздействия, нижний — отклик объекта. При включённом регуляторе нижняя область также отображает ошибку $e(t)$ и управляющее воздействие $u(t)$. Разделы анализа временно используют эти же две области для своих графиков.

[К содержанию](#)

3. Раздел «Возмущения»

Карточка «Цепь управления»

Элемент	Назначение
«Параметры модели»	Открывает отдельное окно с базовыми расходами и концентрациями. Его элементы описаны в разделе 13 .
«Обеднённый газ»	Выбирает выход $X_{ог}$. Возмущениями становятся состав исходного газа $X_{г}$ и расход газовой смеси $G_{г}$.
«Насыщенный абсорбент»	Выбирает выход $X_{на}$. Возмущениями становятся исходный состав абсорбента $X_{а}$ и расход абсорбента $G_{а}$.

Смена цепи сбрасывает текущий расчёт и устанавливает базовое значение выбранной цепи в поле задания регулятора.

Карточка «Возмущающие воздействия»

Элемент	Назначение
Флажок состава	Включает влияние состава. Подпись меняется между «Состав исходного газа» и «Исходный состав абсорбента».
Поле состава	Задаёт относительное изменение $X_{г}$ или $X_{а}$ в диапазоне от -0.99 до 9.99 . Поле доступно только при включённом флажке.
Флажок расхода	Включает влияние расхода. Подпись меняется между «Расход газовой смеси» и «Расход абсорбента».
Поле расхода	Задаёт относительное изменение $G_{г}$ или $G_{а}$ в диапазоне от -0.99 до 9.99 . Поле доступно только при включённом флажке.
«Параметры динамики»	Переходит в раздел «Динамика». Под кнопкой показана краткая сводка формы воздействия, t_0 , T и L .

Два возмущения объединяются мультипликативно:

$$k_{совм} = (1 + k_{состав}) \cdot (1 + k_{расход}) - 1$$

Поэтому одновременные изменения на 10% дают $1.1 \cdot 1.1 - 1 = 0.21$, то есть 21%, а не 20%.

Карточка «Структурная схема»

Схема показывает включённые входные воздействия, объект, выход и обратную связь. Активные возмущения подсвечиваются синим, а рядом выводятся их текущие значения.

[К содержанию](#)

4. Раздел «Динамика»

Поле	Допустимые значения и действие
«Вид воздействия»	«Ступенчатое», «Импульсное», «Временное прямоугольное» или «Плавно нарастающее».
«Начало, с»	Момент t_0 , с которого формируется воздействие. Число не может быть отрицательным и должно быть меньше длительности моделирования.
«Длительность моделирования, с»	Конечное время расчёта. Значение должно быть больше нуля.
«Длительность воздействия, с»	Используется для импульсного, прямоугольного и плавно нарастающего воздействия. Для ступени поле отключено.
«Постоянная времени T , с»	Инерционность объекта. Значение должно быть больше нуля. Примерно за T секунд отклик достигает 63% полного изменения после начала реакции.
«Запаздывание L , с»	Чистая задержка между воздействием и началом реакции. Значение не может быть отрицательным.

Формы воздействия работают так:

- **ступенчатое** — после t_0 сигнал сразу принимает полное значение и сохраняет его;
- **импульсное** — в течение заданной длительности сигнал изменяется по полуволне синуса и возвращается к нулю;
- **временное прямоугольное** — принимает полное значение на заданный интервал, затем возвращается к нулю;
- **плавно нарастающее** — линейно растёт от нуля до полного значения за заданную длительность и затем сохраняется.

При неверных данных под карточкой появляется сообщение, а ошибочное поле подсвечивается. Подсказки к T и L открываются при наведении на подписи полей.

[К содержанию](#)

5. Раздел «Результаты»

Раздел открывается автоматически после обычного расчёта.

Карточка «Результат»

Строка	Значение
«Базовое значение»	Исходная концентрация выбранной цепи.
«Суммарная доля»	Объединённое изменение в долях и процентах.
«Расчётное значение»	Базовое значение, умноженное на $1 + k_{\text{совм}}$.
«Режим»	Свободная реакция или работа выбранного регулятора.
«В конце моделирования»	Последняя рассчитанная точка выходного сигнала. Она может отличаться от теоретического установившегося значения, если моделирование закончилось раньше установления.

Карточка «Ход расчёта»

Показывает проценты двух возмущений, вычисление совместной доли и умножение базового значения на итоговый коэффициент.

Карточка «Показатели переходного процесса»

Показатель	Смысл
«Начальное значение»	Выход до начала реакции.
«Установившееся значение»	Теоретический итоговый выход для выбранного режима.
«Максимальное отклонение»	Наибольший модуль отклонения выхода от начального значения за время моделирования.
«Относительное отклонение»	Максимальное отклонение в процентах от начального значения.
«Постоянная времени Т»	Введённый параметр инерционности.
«Длительность установления ($\pm 5\%$)»	Время от начала реакции до окончательного входа в полосу $\pm 5\%$. При регуляторе подпись меняется на «Длительность регулирования ($\pm 5\%$)».
«Момент установления на графике»	Абсолютная координата $t_{\text{уст}}$ на оси времени.
«Статическая ошибка $e_{\text{уст}}$ »	Разность между заданным и установившимся выходом.

Подсказки к максимальному и относительному отклонению, времени установления, моменту установления и статической ошибке открываются при наведении на подписи.

Карточка «Сравнение опытов»

Кнопка «Добавить текущий расчёт» закрепляет результат, присваивает ему очередное имя, сохраняет параметры формы и открывает раздел «Сравнение». Кнопка доступна только после успешного расчёта. Программа хранит до шести закреплённых опытов.

[К содержанию](#)

6. Раздел «Сравнение»

Таблица содержит столбцы «Опыт», Т, L, «Рег.», Δ_{max} , $t_{\text{уст}}$ и $e_{\text{уст}}$. Можно выбрать несколько строк; если они не помещаются, появляются полосы прокрутки. Если строки не выбраны, команда экспорта обрабатывает все закреплённые опыты.

Кнопка	Поведение
«Показать все»	Выделяет все опыты и перерисовывает оба сравнительных графика.
«Удалить выбранные»	Удаляет отмеченные строки из текущего сравнения. Исходные расчёты на диске не затрагиваются.
«Очистить»	После подтверждения удаляет все закреплённые опыты текущего сеанса.
«Экспорт CSV»	Сохраняет в одном CSV-файле выбранные опыты или все, если строки не выбраны.
«Вернуть параметры»	Для одного выбранного опыта возвращает в форму цепь, параметры модели, возмущения, динамику и настройки регулятора; затем открывает «Возмущения». Расчёт нужно запустить заново.
«Переименовать»	Открывает окно переименования для одного опыта.
«Экспорт PNG»	Сохраняет оба текущих сравнительных графика в два PNG-файла.
«Сохранить сеанс»	Записывает историю опытов и счётчик имён в JSON-файл.
«Открыть сеанс»	Загружает историю из JSON. Если текущая история не пуста, сначала запрашивает подтверждение её замены.
«Отчёт HTML (все)»	Создаёт самостоятельный HTML-отчёт по всем закреплённым опытам независимо от выделения строк.
«Отчёт PDF (все)»	Создаёт PDF-отчёт по всем закреплённым опытам независимо от выделения строк.

При выборе строк верхний график показывает переходные процессы, нижний — длительность установления. Щелчок по подписи кривой в легенде скрывает или возвращает выбранную кривую.

7. Раздел «Регулятор»

Карточка «Режим управления»

Кнопка	Назначение
«Без регулятора»	Рассчитывает свободную реакцию объекта.
«С PI-регулятором»	Включает замкнутый контур. При выборе другого типа текст меняется на «С P-регулятором», «С PD-регулятором» или «С PID-регулятором».

Смена режима очищает прежние результаты; требуется новый расчёт.

Карточка настроек

Элемент	Назначение и доступность
«Тип регулятора»	Выбор P, PI, PID или PD.
«Коэффициент регулятора K»	Сила реакции на текущую ошибку. Неотрицательное число. Используется всеми типами.
«Время интегрирования Ti, с»	Скорость интегрального действия. Положительное число; доступно для PI и PID.
«Время дифференцирования Td, с»	Влияние скорости изменения выхода. Неотрицательное число; доступно для PD и PID.
«Ограничение u »	Максимальный модуль управляющего воздействия. Положительное число.
«Заданное значение»	Выход, к которому регулятор должен привести объект. Положительное число.
«Подобрать автоматически»	Вычисляет учебные настройки по текущим T, L и типу регулятора. Включает регулятор и заполняет K, Ti и Td; расчёт после подбора нужно запустить отдельно.

При выборе другого типа неиспользуемые поля отключаются. Интегральная составляющая защищена от насыщения; производная вычисляется по выходу, чтобы избежать скачка от изменения задания. Наведение на подписи параметров открывает краткие пояснения.

Карточка «Учебная модель»

Показывает формулу выбранного регулятора и правила автоматического подбора. Текст под формулой поясняет используемые составляющие и ограничение $|u|$.

[К содержанию](#)

8. Раздел «Чувствительность»

Раздел строит от двух до шести переходных процессов, изменяя один параметр при неизменных остальных условиях.

Элемент	Назначение
«Параметр»	Выбор: «Постоянная времени T», «Запаздывание L», «Возмущение состава» или «Возмущение расхода».
«Значения через запятую»	От 2 до 6 различных значений. Пример: 5, 10, 15, 20. Для T нужны положительные числа, для L — неотрицательные, для возмущений — доли от -0.99 до 9.99.
«Построить семейство»	Проверяет текущие возмущения, динамику и регулятор, затем строит семейство кривых.

Для запуска включите хотя бы одно возмущение. Чем больше T, тем медленнее реакция; чем больше L, тем сильнее сдвиг вправо. Изменение доли показывает влияние силы возмущения. Результат отображается в общих областях графиков; легенда интерактивна.

[К содержанию](#)

9. Раздел «Карта настроек»

Карта классифицирует переходные процессы как «Устойчиво», «Колебания», «Не установилось» или «Ограничение управления».

Элемент	Назначение
«Тип»	P, PI или PID. Тип PD для карты не предусмотрен.
«Размер сетки»	Целое число от 3 до 15.
«Kr: от / до»	Нижняя и верхняя границы коэффициента. Нижняя граница неотрицательна, верхняя положительна и должна быть больше нижней.
«Ti, с: от / до»	Положительные границы времени интегрирования для PI и PID. Для P поля отключены.
«Td, с (для PID)»	Фиксированное неотрицательное время дифференцирования для всей PID-карты. Для P и PI поле отключено.
«Построить карту»	Рассчитывает сетку по текущим входам, динамике, $ u $ и заданному значению.

Для P строится один ряд по Kr; для PI и PID — плоскость $Kr \times Ti$. После построения щёлкните по ячейке карты. Карточка «Выбранная точка» покажет значения настроек и категорию, а соседний график — переходный процесс для выбранной точки.

Кнопка «Применить и открыть переходный процесс» становится доступной после выбора ячейки. Она переносит параметры, включает регулятор, выполняет расчёт и открывает раздел «Регулятор».

[К содержанию](#)

10. Раздел «Сценарии»

Карточка «Готовый сценарий»

Элемент	Назначение
Список сценариев	Выбирает встроенный или пользовательский сценарий. Под списком отображается его описание.
«Применить сценарий»	Загружает цель, возмущения, динамику, регулятор и учебное задание, затем очищает результаты. После загрузки выполните расчёт.
Строка «Применён: ...»	Показывает активный сценарий или сообщает, что сценарий ещё не применён.
Флажок «Режим преподавателя»	Показывает средства редактирования и сведения о хранилище сценариев.
«Открыть редактор сценариев»	Открывает редактор, описанный в разделе 15 . Видна только в режиме преподавателя.
«Восстановить резервную копию»	Восстанавливает пользовательские сценарии из резервной копии. Появляется только при наличии резервной копии.

В режиме преподавателя также показаны количество пользовательских сценариев и путь к их JSON-файлу.

Карточка «Учебное задание»

Показывает формулировку, методические указания, вопросы и лимит попыток выбранного сценария.

Элемент	Назначение
Флажок «Пошаговый учебный режим»	Показывает маршрут из шести этапов и отмечает текущий этап.
«Следующий шаг»	Включает пошаговый режим, если он выключен, и переводит маршрут к следующему этапу. После шестого этапа маршрут остаётся на последнем шаге.

Этапы маршрута: выбрать сценарий, сформулировать прогноз, выполнить расчёт, сравнить прогноз с результатом, изменить настройки регулятора и сделать вывод.

Карточка прогноза

Флажок «Режим задания: сначала сделать прогноз» разблокирует поля ниже и меняет общую кнопку расчёта на «Проверить прогноз».

Поле	Варианты или назначение
«Направление изменения выхода»	«Увеличится», «Уменьшится», «Не изменится».
«Какая реакция завершится быстрее»	«Без регулятора», «С регулятором», «Одинаково», «Без сравнения».
«Устранит ли регулятор отклонение»	«Да», «Нет», «Регулятор выключен».
«Ожидаемое установившееся значение»	Положительное число.
«Студент»	Имя для HTML- или PDF-отчёта.
«Краткий вывод»	Краткий итог студента для отчёта.

Все четыре прогнозных поля обязательны. Имя и вывод не влияют на оценку. Карточка «Проверка прогноза» показывает баллы по критериям и число оставшихся попыток. После исчерпания лимита проверить новый прогноз для текущего задания нельзя.

[К содержанию](#)

11. Раздел «Экспорт»

Все кнопки раздела отключены до первого успешного расчёта.

Кнопка	Результат
«Сохранить два графика PNG»	Запрашивает базовое имя и создаёт файлы <code><имя>_signals.png</code> и <code><имя>_response.png</code> с разрешением 160 dpi.
«Экспортировать точки CSV»	Сохраняет временную сетку, профиль воздействия, суммарное целевое значение и все рассчитанные отклики. При включённом регуляторе добавляет регулируемый выход, ошибку $e(t)$ и воздействие $u(t)$. Кодировка — UTF-8 с BOM, разделитель — точка с запятой.
«Сохранить отчёт HTML»	Создаёт самостоятельный HTML-отчёт с параметрами, результатами, учебным заданием, прогнозом, оценкой, именем студента, выводом и встроенными графиками.
«Сохранить отчёт PDF»	Создаёт PDF-версию лабораторного отчёта с теми же материалами.
«Копировать параметры и результаты»	Помещает текстовый протокол текущего расчёта в буфер обмена.
«Сохранить протокол TXT»	Сохраняет тот же протокол в текстовый файл UTF-8.

Если на момент создания лабораторного отчёта есть закреплённые опыты, они также включаются в отчёт.

12. Инструменты и интерактивность графиков

У каждого графика есть собственные кнопки:

Кнопка	Действие
«Сброс»	Возвращает исходный масштаб и положение.
«Zoom»	Включает прямоугольное масштабирование. Перетащите рамку по нужной области.
«Pan»	Включает перемещение графика мышью. Повторное нажатие выключает режим.
«PNG»	Открывает стандартный диалог Matplotlib для сохранения только этого графика.

Дополнительные возможности:

- щелчок по линии в легенде скрывает или возвращает выбранную кривую;
- вертикальные метки t_0 , $t_0 + L$ и $t_{уст}$ показывают ключевые моменты;
- зелёная полоса отмечает диапазон $\pm 5\%$ вокруг установившегося значения;
- в разделе «Карта настроек» щелчок по ячейке выбирает набор параметров;
- колёсико мыши прокручивает длинную панель текущего раздела.

[К содержанию](#)

13. Окно «Параметры математической модели»

Окно открывается кнопкой «Параметры модели» в разделе «Возмущения». Все шесть полей должны содержать конечные числа больше нуля.

Группа «Газовая часть»

Поле	Обозначение
«Расход газовой смеси»	G_{Γ}
«Доля компонента в исходном газе»	X_{Γ}
«Начальная концентрация обеднённого газа»	$X_{0\Gamma_0}$

Группа «Абсорбент»

Поле	Обозначение
«Расход насыщенного абсорбента»	$G_{на}$
«Состав исходного абсорбента»	$X_{а}$
«Начальная концентрация насыщенного абсорбента»	$X_{на_0}$

Расчётные значения

Окно сразу пересчитывает расходы:

$$G_{0\Gamma} = G_{\Gamma} \cdot X_{\Gamma} / X_{0\Gamma_0}$$
$$G_{а} = G_{на} \cdot X_{на_0} / X_{а}$$

При ошибке расчётные значения заменяются тире, а кнопка «Применить» отключается.

Кнопка	Поведение
«По умолчанию»	Возвращает значения $G_{\Gamma} = 1000$, $X_{\Gamma} = 0.5$, $X_{0\Gamma_0} = 0.8$, $G_{на} = 7800$, $X_{а} = 0.5$, $X_{на_0} = 30$.
«Отмена»	Закрывает окно без применения изменений.
«Применить»	Применяет все шесть значений, обновляет базовое задание и сбрасывает текущий расчёт.

Клавиша **Enter** применяет корректные значения, **Esc** закрывает окно без применения.

[К содержанию](#)

14. Окно «Переименовать опыт»

Окно содержит поле «Название опыта» и две кнопки:

- «Переименовать» — применяет введённое непустое название;
- «Отмена» — закрывает окно без изменений.

Enter подтверждает название, **Esc** отменяет операцию.

[К содержанию](#)

15. Редактор лабораторных сценариев

Редактор доступен в режиме преподавателя. Встроенные сценарии открываются только для просмотра. Чтобы изменить встроенный сценарий, нажмите **«Дублировать»** и работайте с копией. Изменённые поля пользовательского сценария подсвечиваются.

15.1. Список сценариев

Элемент	Назначение
Поле поиска	Фильтрует список по названию и описанию во время ввода.
Фильтр источника	«Все», «Встроенные» или «Пользовательские».
Сортировка	«Как задано» сохраняет пользовательский порядок; «По названию» сортирует алфавитно.
Список	Метка «[встроенный]» обозначает защищённый сценарий, «[мой]» — пользовательский.
«Создать»	Открывает форму нового пользовательского сценария с начальными значениями.
«Дублировать»	Создаёт редактируемую копию выбранного или заполненного сценария с уникальным названием.
«Импорт JSON»	Импортирует комплект сценариев в формате JSON v1. Совпадающие пользовательские записи обновляются.
«Экспорт JSON»	Сохраняет комплект пользовательских сценариев в JSON.
«Выше»	Перемещает выбранный пользовательский сценарий вверх. Работает только при сортировке «Как задано».
«Ниже»	Перемещает выбранный пользовательский сценарий вниз при тех же условиях.

Под кнопками показаны версия формата и путь к пользовательскому хранилищу.

15.2. Вкладка «Сценарий»

Элемент	Назначение
«Название»	Уникальное имя сценария.
«Описание»	Краткое пояснение для списка готовых сценариев.
«Цепь управления»	«Обеднённый газ» или «Насыщенный абсорбент».
Флажок «Состав» и поле	Включает и задаёт возмущение состава.
Флажок «Расход» и поле	Включает и задаёт возмущение расхода.

Отключённое возмущение сохраняется неактивным и не участвует в расчёте. Диапазон обеих долей — от -0.99 до 9.99 .

15.3. Вкладка «Динамика»

Вкладка содержит те же параметры, что основной раздел **«Динамика»**:

- «Вид воздействия»;
- «Начало воздействия, с»;
- «Длительность моделирования, с»;
- «Длительность воздействия, с»;
- «Постоянная времени T, с»;
- «Запаздывание L, с».

Значения сохраняются в сценарии и переносятся в основное окно при применении.

15.4. Вкладка «Регулятор и задание»

Элемент	Назначение
Флажок «Использовать регулятор»	Включает параметры регулятора сценария.
«Тип регулятора»	P, PI, PID или PD.
«Коэффициент K»	Определяет силу реакции регулятора на текущую ошибку.
«Время интегрирования Ti, с»	Используется для PI и PID.
«Время дифференцирования Td, с»	Используется для PD и PID.
«Ограничение u »	Предел управляющего воздействия.
«Задание (пусто = базовое)»	Пользовательское задание; пустое поле означает базовую концентрацию выбранной цепи.
«Допуск прогноза установившегося значения, %»	Допустимое отклонение ответа студента при оценивании.

Неиспользуемые для выбранного типа поля T_i и T_d отключаются.

15.5. Вкладка «Учебное задание»

Элемент	Назначение
«Формулировка задания»	Текст задачи для студента.
«Методические указания»	Рекомендации по выполнению.
«Вопросы студенту (один на строку)»	Каждая непустая строка становится отдельным вопросом.
«Количество попыток»	Лимит проверок прогноза.
Флажок «Оценивать выбранные настройки регулятора»	Включает проверку типа и диапазонов настроек.
«Целевой тип регулятора»	Требуемый тип P , PI , PID или PD .
«K: минимум / максимум»	Допустимый диапазон коэффициента.
«Ti: минимум / максимум»	Допустимый диапазон времени интегрирования.
«Td: минимум / максимум»	Допустимый диапазон времени дифференцирования.

Блок «Скрытые правильные ответы (необязательно)» задаёт эталонные ответы, которые студент не видит:

- «Направление» — пусто, «Увеличится», «Уменьшится» или «Не изменится»;
- «Установившееся значение» — числовой эталон;
- «Скорость реакции» — пусто, «Без регулятора», «С регулятором», «Одинаково» или «Без сравнения»;
- «Действие регулятора» — пусто, «Да», «Нет» или «Регулятор выключен».

15.6. Кнопки редактора

Кнопка	Поведение
«Удалить»	После подтверждения удаляет текущий пользовательский сценарий. Для встроенных сценариев отключена.
«Проверить поля»	Проверяет форму без сохранения и сообщает, можно ли сохранить или открыть сценарий в расчёте.
«Открыть в расчёте»	Проверяет данные, закрывает редактор, переносит сценарий в главное окно и сразу выполняет расчёт. Несохранившийся сценарий можно открыть для предварительного просмотра.
«Отменить изменения»	Возвращает последнюю сохранённую версию текущего сценария.
«Закрыть»	Закрывает редактор. При несохранённых изменениях запрашивает подтверждение.
«Сохранить как новый»	Создаёт отдельный пользовательский сценарий. При совпадении имени автоматически подбирает имя копии.
«Сохранить»	Проверяет поля и сохраняет текущий пользовательский сценарий. Для встроенных сценариев отключена.

Клавиша **Esc** закрывает редактор после проверки несохранённых изменений. Переход к другому сценарию также запрашивает подтверждение, если текущая форма изменена.

[К содержанию](#)

16. Проверка данных и сообщения об ошибках

Основные правила ввода:

- доля возмущения — конечное число от **-0.99** до **9.99**;
- параметры **T**, длительности, **Ti**, **|u|** и задание должны быть строго больше нуля;
- параметры **t₀**, **L**, **K** и **Td** должны быть неотрицательными;
- **t₀** должен быть меньше длительности моделирования;
- размер карты — целое число от 3 до 15;
- для анализа чувствительности нужны 2–6 различных значений;
- верхняя граница диапазона карты должна быть больше нижней;
- все четыре поля прогноза должны быть заполнены до расчёта.

При ошибке приложение:

1. не запускает расчёт или экспорт;
2. открывает нужный раздел;
3. выделяет неверное поле красным;
4. показывает пояснение рядом с полем или в строке состояния.

Пустое поле и нечисловой текст считаются ошибкой. Бесконечность и **NaN** не принимаются.

[К содержанию](#)

17. Создаваемые файлы

Команда	Формат	Типичное имя
Экспорт двух графиков	два PNG	absorption_result_signals.png, absorption_result_response.png
Экспорт точек	CSV	absorption_result.csv
Протокол	TXT	absorption_protocol.txt
Лабораторный отчёт	HTML	absorption_lab_report.html
Лабораторный отчёт	PDF	absorption_lab_report.pdf
Сравнение опытов	CSV	absorption_comparison.csv
Сеанс	JSON	absorption_session.json
Отчёт по сравнению	HTML или PDF	absorption_comparison_report.*
Комплект сценариев	JSON v1	absorption_scenarios.json

Диалоги сохранения позволяют изменить каталог и имя. Отмена диалога не создаёт файл и не меняет расчёт.

[К содержанию](#)

18. Сохранение настроек и завершение работы

При обычном закрытии приложение сохраняет:

- размер и положение главного окна;
- последний открытый раздел;
- состояние боковой панели.

Пользовательские сценарии и настройки находятся в %APPDATA%\AbsorptionTrainer. Сценарии записываются атомарно, а предыдущая корректная версия хранится как резервная копия.

Если в редакторе сценариев есть несохранённые изменения, при закрытии главного окна приложение сначала предлагает отменить их. Пока пользователь не подтвердит закрытие редактора, приложение не завершит работу.

[К содержанию](#)

19. Термины и обозначения

Обозначение	Значение
X _г	Доля компонента в исходном газе.
G _г	Расход газовой смеси.
X _{ог} , X _{ог□}	Текущая и начальная концентрации обеднённого газа.
X _а	Состав исходного абсорбента.
G _а	Расход абсорбента.
G _{на}	Расход насыщенного абсорбента.
X _{на} , X _{на□}	Текущая и начальная концентрации насыщенного абсорбента.
T	Постоянная времени объекта.
L	Чистое запаздывание.
t□	Момент начала воздействия.
K, K _p	Коэффициент регулятора.
T _i	Время интегрирования.
T _d	Время дифференцирования.
u(t)	Управляющее воздействие.
e(t)	Ошибка регулирования.
e _{уст}	Статическая ошибка.
t _{уст}	Момент установления.
Δ _{max}	Максимальное отклонение.

Динамика объекта задаётся уравнением первого порядка:

$$T \cdot dy/dt + y = u_{уст}$$

Время установления отсчитывается до момента, после которого выход остаётся в полосе ±5% вокруг установившегося значения.

[К содержанию](#)